

УТВЕРЖДАЮ

[уточнить: должность]

[уточнить: организация]

_____ [уточнить:

И.О. Фамилия]

СИСТЕМА ПРИЁМА И ПЕРВИЧНОЙ ПРОВЕРКИ
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
LABSCANER

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На 30 листах

ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые термины и сокращения.....	4
1 Общие сведения.....	5
1.1 Наименование и обозначение.....	5
1.2 Назначение.....	5
1.3 Пользователи и роли.....	5
1.4 Исходные документы.....	6
1.5 Стадия создания.....	6
2 Основные характеристики.....	8
2.1 Функции Системы.....	8
2.2 Архитектура.....	8
2.2.1 Общая схема.....	8
2.2.2 Состав программных компонентов.....	9
2.2.3 Структура решения.....	10
2.2.4 Разделение данных преподавателей.....	10
2.3 Логика работы.....	11
2.3.1 Конвейер обработки письма.....	11
2.3.2 Разбор темы письма.....	13
2.3.3 Несколько работ в одном письме.....	14
2.3.4 Хранение файлов на Яндекс Диске.....	15
2.3.5 Задания и перечень работ.....	16
2.3.6 Извлечение текста и ИИ-проверка.....	16
2.3.7 Журнал группы и решение преподавателя.....	17
2.3.8 Дедлайны и автоматы.....	18
2.3.9 Уведомления студентам.....	19
2.3.10 Журналы Системы.....	19
2.4 Модель данных.....	20
2.5 Пользовательский интерфейс.....	21
2.6 Режимы функционирования и регламент.....	22
2.7 Взаимодействие с внешними системами.....	22
2.8 Информационная безопасность и персональные данные.....	23
2.9 Ограничения.....	24
3 Комплектность.....	25
3.1 Программное обеспечение.....	25
3.2 Технические средства.....	25
3.3 Состав развёртывания.....	25
3.4 Документация.....	26
4 Свидетельство о приёмке.....	27
5 Гарантии разработчика.....	28

6	Сведения о рекламациях.....	29
	Приложение А. Нерешённые задачи.....	30

ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

БД	база данных
ИИ	искусственный интеллект; в Системе — проверка работы с помощью LLM
КР	курсовая работа
ЛР	лабораторная работа
ПДн	персональные данные
ПО	программное обеспечение
ФИО	фамилия, имя, отчество
ADR	Architecture Decision Record — запись об архитектурном решении
API	Application Programming Interface — программный интерфейс
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery — непрерывная интеграция и доставка
DOCX	формат текстовых документов Microsoft Word (Office Open XML)
EF Core	Entity Framework Core — ORM-библиотека платформы .NET
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure — защищённый протокол передачи гипертекста
IMAP	Internet Message Access Protocol — протокол доступа к электронной почте
JSON	JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена структурированными данными
LLM	Large Language Model — большая языковая модель
OAuth	Open Authorization — протокол авторизации доступа к ресурсам
OCR	Optical Character Recognition — оптическое распознавание символов
ORM	Object-Relational Mapping — объектно-реляционное отображение
PDF	Portable Document Format — формат электронных документов
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol — протокол отправки электронной почты
VPS	Virtual Private Server — виртуальный выделенный сервер

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование и обозначение

Полное наименование: «Система приёма и первичной проверки студенческих работ labScanner» (далее — Система).

Краткое наименование: labScanner.

1.2 Назначение

Система предназначена для автоматизации приёма, раскладки и первичной проверки студенческих работ (ЛР и КР) с сохранением окончательного решения за преподавателем.

Система обеспечивает:

- приём писем студентов с вложениями PDF и DOCX из почтового ящика преподавателя по IMAP;
- распознавание группы, предмета, студента и работы по теме письма;
- сохранение файлов работ в папки преподавателя на Яндекс Диске;
- проверку работы на соответствие заданию с помощью LLM и запись результата в журнал;
- ведение журнала группы: сдача и принятие ЛР, КР, экзамен или зачёт, автоматы;
- отправку студенту письма с результатом рассмотрения каждой работы — только после подтверждения преподавателем.

Основной принцип Системы: ИИ выполняет роль помощника-аудитора и предлагает оценку; решение принимает преподаватель. Ни одно письмо не отправляется студенту и ни одна итоговая оценка не выставляется без действия преподавателя (ADR-007).

1.3 Пользователи и роли

Роли пользователей приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Роли пользователей Системы

Роль	Состав	Способ работы с Системой
Преподаватель	Несколько пользователей; у каждого свои предметы, почтовый ящик и Яндекс Диск	Веб-интерфейс с входом по паролю; видит только свои данные
Администратор	Один из преподавателей с дополнительными правами	Пользователи, общие справочники (группы, студенты, учебный календарь), настройки LLM, панель фоновых задач
Студент	Отправитель писем	Только электронная почта: отправляет работы, получает ответы; в интерфейс не входит

1.4 Исходные документы

Паспорт составлен на основании проектных материалов Системы:

- описание проекта и требования (docs/PROJECT.md);
- архитектура и модель данных (docs/ARCHITECTURE.md);
- журнал архитектурных решений ADR-001...ADR-022 (docs/DECISIONS.md);
- план работ (docs/ROADMAP.md);
- ревью макетов интерфейса (docs/design/DESIGN_REVIEW.md) от 03.10.2026.

Ссылки вида «F14» указывают на функциональные требования, «НФЗ» — на нефункциональные требования документа docs/PROJECT.md, «ADR-011» — на решения docs/DECISIONS.md.

1.5 Стадия создания

Система находится на стадии разработки: завершён этап 0 «Инфраструктура проекта», выполняется этап 1 «Макеты»: ревью и правки выполнены, вопрос о нескольких работах в одном письме решён (ADR-022), идёт дорисовка и утверждение макетов. Программный код Системы не разработан. Этапы создания приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Этапы создания Системы

Этап	Наименование	Результат (критерий готовности)
0	Инфраструктура проекта	Требования, архитектура, ADR, репозиторий
1	Макеты	Утверждённые макеты экранов и состояний ячейки журнала
2	Скелет приложения	Развёртывание командой docker compose up, вход в Систему, сборка CI без ошибок
3	Справочники	Заведение предмета, группы из файла, отображение пустого журнала
4	Приём почты и хранение	Письмо из ящика за время не более 5 мин превращается в файл на Диске и ячейку журнала
5	Журнал и карточка сдачи	Ведение журнала полностью, без ИИ и уведомлений
6	ИИ-проверка	Стабильный результат на эталонном наборе работ
7	Уведомления	Письмо студенту уходит только после подтверждения преподавателя
8	Запуск	Работа на VPS, пилот на одной группе

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Функции Системы

Функции Системы и соответствующие требования приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Функции Системы

Функция	Содержание	Требования
Приём почты	Чтение ящика по IMAP по расписанию (по умолчанию каждые 5 мин, отключаемо) и по кнопке «Проверить почту сейчас»; показ результата и статуса приёма	F1, F5, F6
Разбор темы письма	Определение группы, предмета, студента и одной или нескольких работ; сопоставление каждого файла письма с работой; нераспознанные письма и файлы — в очередь ручного сопоставления	F2, F4
Хранение файлов	Сохранение вложений PDF и DOCX на Яндекс Диск в папки предмета; повторная сдача — новая версия	F3, F7, F8
Извлечение текста	DOCX, PDF с текстовым слоем, PDF без текста — локальное OCR	F9
ИИ-проверка	Проверка по заданию и чек-листу, результат по JSON-схеме, предлагаемая оценка; отключаемо для предмета или работы	F10–F13
Журнал группы	Статусы работ, оценки, КР, экзамен или зачёт, автоматы, история комментариев, экспорт в Excel	F13a, F14, F16–F16b
Решение преподавателя	Карточка сдачи и быстрая отметка в ячейке журнала: «Лаба ОК», оценка, «На доработку», замечания	F15, F15a
Уведомления	Одно письмо на студента по предмету в семестре; отправка после предпросмотра и явного подтверждения	F17–F19
Администрирование	Справочники, задания, подключения, шаблоны писем, пользователи	F20, F21
Журналы системы	Журнал событий с лентой «Что ждёт от меня», журнал проверки работы	F22, F23

2.2 Архитектура

2.2.1 Общая схема

Система построена как модульный монолит: один процесс ASP.NET Core содержит веб-интерфейс и фоновые задачи Hangfire; данные и очередь задач хранятся в PostgreSQL. Взаимодействие компонентов Системы и внешних сервисов представлено на рисунке 2.2.1.

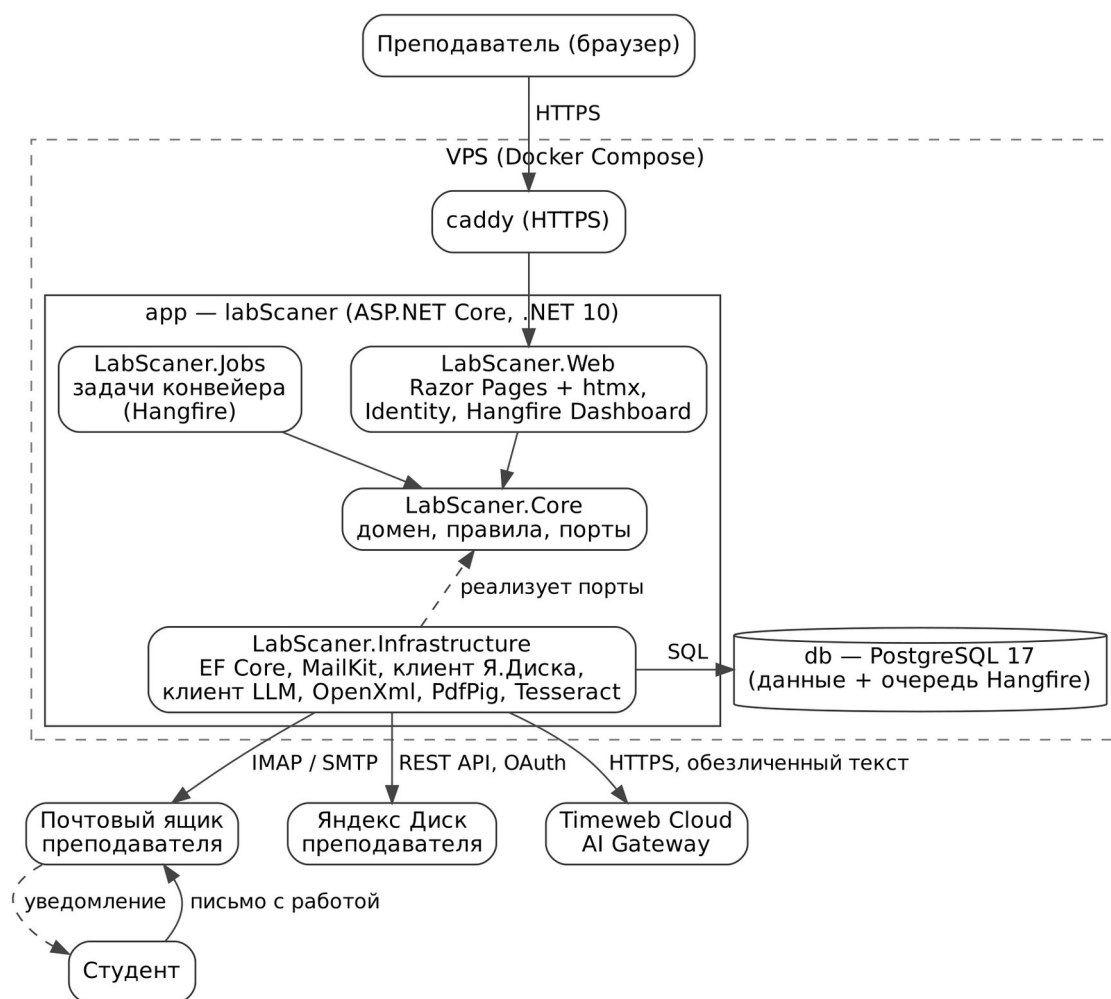


Рисунок 2.2.1 – Архитектура Системы

2.2.2 Состав программных компонентов

Программные компоненты Системы приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Программные компоненты Системы

Компонент	Назначение
LabScanner.Web	Веб-интерфейс Razor Pages, эндпоинты htmx для частичного обновления страниц, аутентификация и роли (ASP.NET Core Identity), панель Hangfire Dashboard (только для администратора)
LabScanner.Core	Предметная область: сущности, статусы, правила (срок, автомат, разбор темы), интерфейсы портов к внешним сервисам
LabScanner.Infrastructure	Реализации портов: EF Core и миграции БД, MailKit (IMAP, SMTP), клиент Яндекс Диска, клиент LLM, извлечение текста (OpenXml, PdfPig), OCR (Tesseract)
LabScanner.Jobs	Задачи конвейера обработки письма на Hangfire (допускается объединение с LabScanner.Infrastructure)
PostgreSQL 17	Данные Системы и очередь фоновых задач Hangfire

Внешние сервисы подключаются только через порты, объявленные в LabScanner.Core: IMailInbox, IMailSender, IFileStorage, ITextExtractor, IOcrEngine, ILLmClient, IClock. В тестах порты заменяются фейковыми реализациями.

2.2.3 Структура решения

Структура исходного кода решения:

```
labScanner/  
  src/  
    LabScanner.Web/  
    LabScanner.Core/  
    LabScanner.Infrastructure/  
    LabScanner.Jobs/  
  tests/  
    LabScanner.Core.Tests/  
    LabScanner.Integration.Tests/  
    LabScanner.E2E.Tests/  
    fixtures/  
  deploy/  
  docs/  
  .github/workflows/
```

Каталог tests содержит модульные тесты, интеграционные тесты с PostgreSQL в Testcontainers и фейковыми внешними сервисами, сквозные тесты Playwright и образцы писем (.eml), PDF и DOCX. Каталог deploy содержит docker-compose.yml, Caddyfile и .env.example.

2.2.4 Разделение данных преподавателей

Данные изолированы по преподавателю глобальным фильтром запросов EF Core по полю teacher_id (ADR-016). Разделение данных приведено в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Принадлежность данных

Принадлежность	Данные
Преподаватель	Предметы и всё, что к ним относится: предметы в семестре, работы, сдачи, решения, комментарии, уведомления; входящие письма; подключения (почтовый ящик IMAP/SMTP, токен Яндекс Диска); шаблоны писем; задачи «Что ждёт от меня»
Общие для Системы	Группы и студенты, учебный календарь (зачётная неделя, сессия), настройки LLM (адрес шлюза, ключ, модель, лимиты)

Конвейер обрабатывает каждый подключённый почтовый ящик отдельно; предмет по письму ищется только среди предметов владельца ящика. Коды предметов уникальны в пределах преподавателя.

2.3 Логика работы

2.3.1 Конвейер обработки письма

Обработка письма выполняется последовательностью фоновых задач Hangfire. Состояние каждой сдачи хранится в БД, поэтому любой шаг повторяется без потери данных. Последовательность шагов представлена на рисунке 2.3.1, содержание шагов — в таблице 2.3.1.

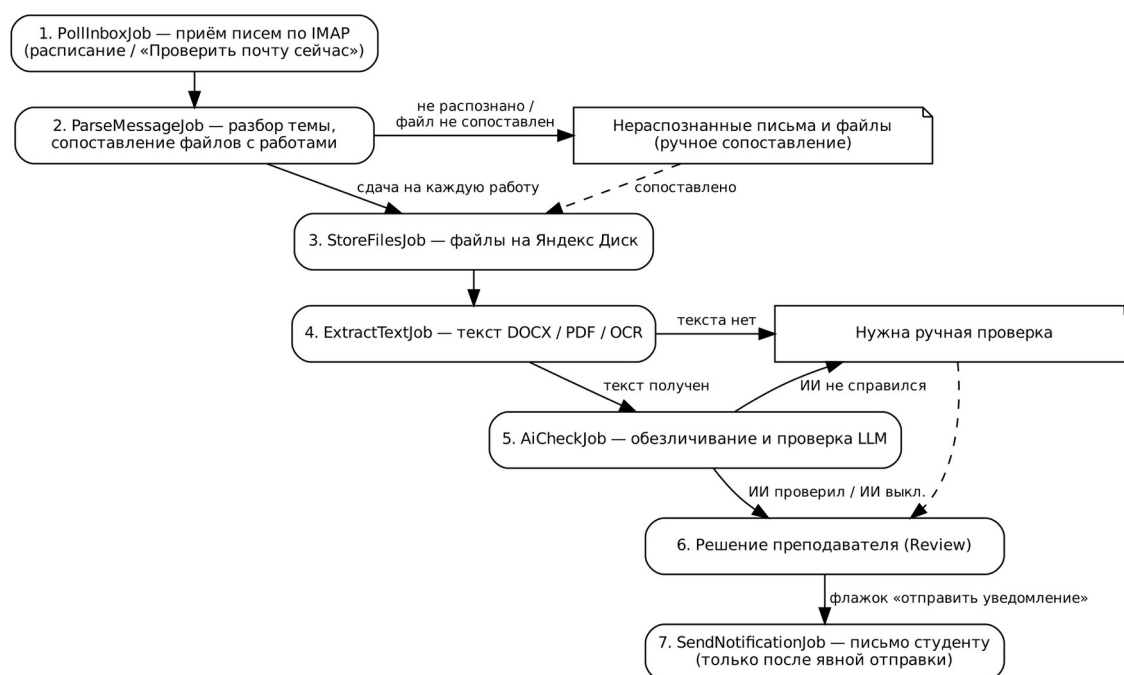


Рисунок 2.3.1 – Конвейер обработки письма

Таблица 2.3.1 – Шаги конвейера обработки письма

№	Шаг	Вход → выход	Статус сдачи после шага
1	PollInboxJob	IMAP → InboxMessage и InboxAttachment (заголовки, вложения во временной папке Диска); по расписанию или вручную	—

№	Шаг	Вход → выход	Статус сдачи после шага
2	ParseMessageJob	Тема → группа, предмет, студент, набор работ; каждый файл → работа; по одной Submission на работу; несопоставленные файлы → «Нераспознанные»	Received / письмо Unrecognized или PartiallyParsed
3	StoreFilesJob	Временная папка → постоянная папка предмета; запись SubmissionFile	Stored
4	ExtractTextJob	DOCX — OpenXml; PDF — PdfPig; PDF без текста — растр и Tesseract	TextReady / NeedsManual
5	AiCheckJob	Обезличенный текст, задание, чек-лист → AiCheck; пропускается, если ИИ выключен	AiChecked / AiFailed / AwaitingReview
6	Решение преподавателя	Review: принято или на доработку, оценка, замечания, флажок «отправить уведомление»	Accepted / Returned
7	SendNotificationJob	Notification → SMTP, только после явной отправки преподавателем	— (отметка в журнале)

Каждый шаг фиксируется в журнале проверки работы (ProcessingStep) со статусом (ожидает, выполняется, готово, ошибка, пропущен), временем начала и окончания, числом попыток и текстом ошибки.

Правила надёжности конвейера:

- обработка идемпотентна по заголовку Message-ID письма и номеру вложения: уникальные индексы в БД исключают дубли при повторном прогоне; каждая задача проверяет текущий статус перед выполнением (F5);
- обработанное письмо помечается в почтовом ящике флагом или переносом в папку;
- повторы с нарастающей задержкой выполняются только для временных сбоев: сеть, таймаут, недоступность почты, Яндекс Диска или LLM (ADR-021);
- отсутствие текста после OCR — штатная ситуация: статус «Нужна ручная проверка» без повторов;
- сбой одного внешнего сервиса не останавливает обработку остальных писем (НФ4).

2.3.2 Разбор темы письма

Тема письма имеет формат (ADR-010):

{Группа} – {Предмет} – {ФИО} – Лаб №{номер}
{Группа} – {Предмет} – {ФИО} – Курсовая

Пример: «ИСТ-41 – КорпИС – Иванов Иван Иванович – Лаб №3».

Правила разбора:

- разделитель — тире «—», «—» или дефис «-» с пробелами с обеих сторон; дефис без пробелов относится к названию группы или двойной фамилии;
- префиксы «Re:», «Fwd:», «Fw:», «[SPAM]» отбрасываются; закодированные темы (Base64, windows-1251) декодируются;
- предмет определяется по коду и списку допустимых написаний без учёта регистра;
- варианты «Лаб №3», «Лаб № 3», «Лаб.3», «Лаб 3», «ЛР3», «Лабораторная 3» означают ЛР № 3; «Курсовая», «КР», «Курсовой проект» — КР;
- ФИО принимается полностью или в виде «Фамилия И.О.», буквы «ё» и «е» не различаются; студент ищется в указанной группе, при неудаче или неоднозначности — по адресу отправителя;
- при нарушении разделителей группа и предмет ищутся по словарю известных значений;
- письмо, которое не удалось разобрать, попадает в очередь «Нераспознанные» с указанием причины («не найден предмет», «студент не найден в группе», «нет вложений»); преподаватель сопоставляет его вручную (предмет → группа → студент → работа) или игнорирует.

Вложения PDF и DOCX обрабатываются; прочие форматы фиксируются предупреждением в журнале событий (F3).

2.3.3 Несколько работ в одном письме

Студент отправляет несколько ЛР одним письмом: одна тема, несколько файлов с разными именами (ADR-022). Каждая ЛР раскладывается, проверяется и принимается отдельно.

В теме работа указывается списком или диапазоном: «Лаб №3, 4», «Лаб №3 и 4», «ЛР 3,4,5», «Лаб 3-5», «Лаб №3, Лаб №4». Тема разбирается в набор номеров ЛР. Если номеров в теме нет, а группа, предмет и студент распознаны, номера определяются по файлам.

Работа для каждого файла определяется по правилам в следующем порядке (применяется первое сработавшее правило):

1. Номер в имени файла: «лаб3», «Лаб_03», «lab-3», «ЛР3», «лабораторная 3», «3.docx».
2. Заголовок «Лабораторная работа №N» в начале документа (первые 1500 символов текста).
3. Исключение: если после правил 1–2 остались одна ЛР из темы и один файл, файл относится к этой ЛР.
4. Если в теме указана одна ЛР, все файлы письма относятся к ней (отчёт и приложения).

Способы сопоставления файла с работой приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 – Способы сопоставления файла с работой

Способ (match_method)	Условие
Subject	В теме одна работа, файлы отнесены к ней
FileName	Номер работы найден в имени файла
Content	Номер работы найден в заголовке в начале документа
Elimination	Остались одна работа из темы и один файл
Manual	Работу для файла указал преподаватель

Правила обработки письма с несколькими работами:

- каждая ЛР из письма образует отдельную сдачу со своей версией, своим прохождением конвейера и своей ячейкой журнала; все сдачи ссылаются на одно входящее письмо; несколько файлов одной ЛР образуют несколько файлов одной сдачи;
- распознанные файлы обрабатываются сразу; остальные файлы письма попадают в «Нераспознанные» с причиной («номер лабы не найден», «лаба №7 есть в файле, но не в теме», «два файла на лабу №4»), преподаватель указывает работу для каждого файла;
- номер работы из имени файла, отсутствующий в теме, автоматически не принимается: файл направляется на ручное сопоставление с подсказкой;
- исходное имя каждого файла и способ сопоставления сохраняются и выводятся в карточке сдачи.

2.3.4 Хранение файлов на Яндекс Диске

Система работает с существующей структурой папок преподавателя на Яндекс Диске (ADR-011). Для каждого предмета в семестре хранится корневая папка — полный путь на Диске; Система предлагает путь по шаблону предмета, преподаватель подтверждает или исправляет его, Система проверяет существование папки. Пример корневой папки: «30 Политех/03 КорпИС/10 КорпИС - Отчетные документы/2026-2027 КорпИС ИСТ - 7 сем». Структура корневой папки:

*2026-2027 КорпИС ИСТ - 7 сем/
 ИСТ-41 - ЛР/
 Лаб 03 - Иванов И.И. - v1.docx
 ИСТ-41 - Кр/
 Курсовая - Иванов И.И. - v1.docx
 ИСТ-42 - ЛР/
 ИСТ-42 - Кр/
 Задания/*

Правила хранения:

- вложения сначала загружаются во временную папку «Приложения/LabScanner/_incoming/{идентификатор письма}/», затем переносятся в постоянную папку;

- имя файла формируется по настраиваемому шаблону; номер ЛР дополняется ведущим нулём для сортировки; второй и следующие файлы одной сдачи получают суффикс («Лаб 03 - Иванов И.И. - v1 (2).pdf»); исходное имя файла студента сохраняется в БД;
- повторная сдача создаёт новую версию (v2, v3...) без перезаписи предыдущей; актуальной считается последняя версия (ADR-006);
- несопоставленные файлы остаются во временной папке до ручного сопоставления;
- недостающие папки создаются автоматически; имена папок очищаются от запрещённых символов;
- адаптер IFileStorage не содержит операций удаления и перезаписи — только создание папок, загрузку новых файлов и перенос из временной папки (проверяется тестом).

2.3.5 Задания и перечень работ

Перечень работ принадлежит предмету в семестре: состав ЛР меняется от года к году (ADR-012). Для предмета в семестре загружаются два файла DOCX: «Задания на лабораторные» (один файл на все ЛР) и «Задание на курсовую». Файлы хранятся в папке «Задания» корневой папки.

Файл с ЛР делится по заголовкам «Лабораторная работа №N» (стиль заголовка или полужирный абзац); по результату создаются или обновляются работы ЛР1...ЛРn. Преподаватель просматривает результат деления (номер, название, начало текста), исправляет границы и подтверждает. Для каждой работы задаются чек-лист, признак ИИ-проверки и при необходимости собственный дедлайн. Предусмотрено копирование перечня работ из прошлого семестра.

2.3.6 Извлечение текста и ИИ-проверка

Для сопоставления файла с работой на шаге разбора письма читаются первые 1500 символов текста; полный текст извлекается на шаге 4 конвейера. Порядок проверки работы:

1. Текст извлекается: DOCX — библиотекой DocumentFormat.OpenXml, PDF — UglyToad.PdfPig.
2. Если в PDF символов на страницу меньше порога, документ считается сканом: страницы растриваются и распознаются локально Tesseract (языки rus+eng); изображения страниц за пределы сервера не передаются (ADR-019).
3. Источник текста сохраняется (Docx, PdfText, Ocr); для текста со скана в карточке выводится пометка «текст распознан со скана — возможны ошибки».
4. Из текста удаляются ФИО студента (по справочнику), адреса электронной почты и номер группы (ADR-008).
5. В LLM передаются задание, чек-лист, справочные материалы предмета и обезличенный текст работы.
6. LLM возвращает результат строго по JSON-схеме: пункты чек-листа (выполнен, частично, не выполнен, комментарий), общие замечания, предлагаемая оценка, уверенность.
7. При невалидном JSON выполняется одна повторная попытка, затем сдача получает статус «Нужна ручная проверка».

Модель и версия промта сохраняются в AiCheck для сравнения результатов. Длинные работы усекаются или сжимаются по разделам в пределах лимита токенов из настроек. Повторная проверка запускается преподавателем вручную. Для работы с выключенной ИИ-проверкой сдача после извлечения текста сразу переходит в статус «Ждёт проверки».

2.3.7 Журнал группы и решение преподавателя

Журнал строится по группе и предмету в семестре: строки — студенты, столбцы — ЛР № 1...N, КР (дата, оценка), автомат, экзамен (дата, оценка) или зачёт (дата, отметка) в зависимости от вида итоговой аттестации. Журнал не хранится отдельной таблицей — это представление над студентами и работами с последней сдачей, её ИИ-проверкой и решением, а также итоговой аттестацией.

Статус ячейки показывает, где находится работа; статусы приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Статусы ячейки журнала

Статус ячейки	Статусы сдачи	Условие
Не сдано	—	Сдачи нет
В обработке	Received, Stored, TextReady	Письмо получено, конвейер не завершён
Ждёт проверки	AiChecked, AwaitingReview	ИИ проверил (метка «ИИ», предлагаемая оценка) или ИИ выключен (без метки)
Нужна ручная проверка	NeedsManual, AiFailed	Текст не получен или ИИ не справился
Принято в срок	Accepted	Дата принятия не позже дедлайна
Принято после срока	Accepted	Дата принятия позже дедлайна
На доработку	Returned	Работа возвращена, новая версия не поступила

Поверх статуса выводятся пометки: номер версии (v2, v3...), «уведомление отправлено», «есть комментарии» (ADR-017).

Решение принимается в карточке сдачи (файлы, версии, результат ИИ, оценка, замечания, кнопки «Лаба ОК» и «На доработку», флажок «Отправить уведомление студенту») или быстрой отметкой в ячейке журнала («ОК» или оценка — для работ, принятых устно). По каждой ЛР хранится история комментариев: замечания ИИ, замечания преподавателя, текст, отправленный студенту, переписки, заметки преподавателя.

Итоговые оценки вводятся только вручную. Оценка за КР хранится в решении по принятой версии КР; итоговая аттестация ссылается на это решение (ADR-020). Дата и оценка экзамена или отметка о зачёте хранятся в итоговой аттестации.

2.3.8 Дедлайны и автоматы

Правила дедлайнов и автоматов (ADR-013):

- учебный семестр хранит календарь: начало зачётной недели и начало сессии;
- дедлайн ЛР — начало зачётной недели, КР — начало сессии; дедлайн отдельной работы переопределяется;

- работа принята в срок, если преподаватель принял её не позже дедлайна; дата сдачи студентом на признак не влияет;
- претендент на автомат — студент, у которого все ЛР приняты в срок и, если в предмете есть КР, КР принята в срок; признак вычисляется, а не хранится;
- автомат выставляет преподаватель одним действием для выбранных претендентов с подтверждением: «зачтено» для зачёта, «5» для экзамена и дифференцированного зачёта;
- за 7 и за 2 дня до дедлайна в ленте «Что ждёт от меня» появляется задача «N работ сданы, но не приняты».

2.3.9 Уведомления студентам

Решения с флажком «отправить уведомление» накапливаются в черновике письма на пару «студент — предмет в семестре» (ADR-018). Письмо содержит блок по каждой работе: статус, оценку (если есть), замечания (если есть). Пока черновик не отправлен, новые решения по этому студенту и предмету добавляются в него.

Письмо отправляется с ящика преподавателя, ведущего предмет, по SMTP только после явной отправки с экрана «Уведомления» или массовой отправки из журнала с предпросмотром. Решение «Лаба ОК» письмо не отправляет. Отправка выполняется через очередь с повторами; статусы письма: черновик, в очереди, отправлено, ошибка. Отметка «уведомление отправлено» с датой отображается в журнале (F19).

2.3.10 Журналы Системы

Система ведёт три журнала (ADR-015), приведённые в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 – Журналы Системы

Журнал	Содержание
Журнал событий	Лента «Что ждёт от меня» (работы на проверку, ручная проверка, нераспознанные письма, претенденты на автомат, готовые уведомления, приближение дедлайна, ошибки сервисов, истечение токена Диска) и полная лента событий с уровнем, источником и ссылкой на объект; история запусков проверки почты

Журнал	Содержание
Журнал проверки работы	Ход обработки сдачи по шагам конвейера со временем, длительностью, попытками, ошибками и кнопкой «Повторить шаг»; список «Обработка» всех сдач в пути
Журнал группы	Оценки и отметки по ЛР, КР, экзамену или зачёту, автоматы, история комментариев по каждой ЛР

2.4 Модель данных

Основные сущности модели данных приведены в таблице 2.4.1. Модель данных — черновая, уточняется на этапах 2–3.

Таблица 2.4.1 – Основные сущности модели данных

Сущность	Содержание
User	Пользователь (ASP.NET Core Identity): логин, хеш пароля, отображаемое имя, роли Teacher / Admin
TeacherConnection	Подключения преподавателя: IMAP, SMTP, зашифрованный токен Яндекс Диска, интервал и признак автопроверки почты
Subject	Предмет: код (КорпИС, ОС, СПП), допустимые написания, вид итоговой аттестации (экзамен, зачёт, дифференцированный зачёт), справочные материалы для ИИ, шаблон пути на Диске
Group, Student, StudentEmail	Группа (название, направление, год набора), студент (ФИО, признак активности), адреса электронной почты студента (один или несколько)
Term	Учебный семестр: учебный год, осень или весна, начало зачётной недели, начало сессии
SubjectTerm, SubjectTermGroup	Предмет в семестре: номер семестра, корневая папка на Диске, файлы заданий; группы, которым читается предмет
Assignment	Работа: ЛР или КР, номер, название, текст задания, чек-лист, признак ИИ-проверки, переопределённый дедлайн
InboxMessage	Входящее письмо: Message-ID (уникальный), отправитель, исходная тема, дата, распознанные группа, предмет в семестре, студент и номера работ, статус разбора (в том числе «распознано частично»)
InboxAttachment	Вложение письма: порядковый номер, имя, тип, размер, SHA-256, путь во временной папке, работа и сдача по результату сопоставления, способ сопоставления, причина отказа
Submission	Сдача одной работы: студент, работа, версия, дата получения, входящее письмо (одно письмо — несколько сдач), статус, признак актуальной версии
SubmissionFile	Файл сдачи: вложение письма, имя, тип, размер, SHA-256, путь на Диске, извлечённый текст, источник текста
AiCheck	ИИ-проверка: провайдер, модель, версия промта, время, результат JSON, предлагаемая оценка, статус
Review	Решение преподавателя: принято или на доработку, оценка, замечания, дата, флажок уведомления, источник (карточка или быстрая отметка)

Сущность	Содержание
FinalAssessment	Итоговая аттестация: признак автомата, ссылка на решение по КР, экзамен (дата, оценка) или зачёт (дата, отметка)
Notification, NotificationItem	Письмо студенту по предмету в семестре (текст, статус, попытки, ошибка) и решения, вошедшие в письмо
ProcessingStep	Шаг конвейера по сдаче: статус, время, попытки, ошибка
Comment	Комментарий по сдаче: автор (ИИ, преподаватель, система), вид (замечание, отправлено студенту, заметка), текст
AttentionItem, EventLog, MailPollRun	Задачи «Что ждёт от меня», лента событий, история запусков проверки почты
Setting	Настройки Системы, секретные значения — в зашифрованном виде

2.5 Пользовательский интерфейс

Интерфейс — серверные страницы Razor Pages с частичным обновлением через htmlx и точечным применением Alpine.js, без отдельной клиентской сборки (ADR-004). Язык интерфейса — русский. Основное рабочее место — ноутбук с разрешением 1440×900; мобильная версия предусмотрена для сводки, журнала группы и карточки сдачи. Экраны интерфейса приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Экраны интерфейса

Экран	Назначение
Вход	Логин и пароль, сообщение об ошибке, временная блокировка после нескольких неудачных попыток
Сводка	Стартовый экран: «Что ждёт от меня», лента «Что система сделала», панель приёма почты с кнопкой «Проверить почту сейчас», ближайшие дедлайны
Журнал группы	Таблица студентов и работ, быстрые отметки, итоговые ячейки, автоматы, фильтры, массовая отправка уведомлений, экспорт в Excel; боковая панель лабы с вкладками «Решение» и «Комментарии»
Карточка сдачи	Файлы и версии, исходное имя файла и способ сопоставления, блок «Предварительная проверка ИИ» (визуально отделён), блок «Решение преподавателя», предпросмотр письма
Обработка	Список сдач в конвейере и ход проверки одной сдачи по шагам с повтором шага
Журнал событий	Лента событий с фильтрами по уровню, источнику, дате, предмету; история проверок почты
Нераспознанные	Письма и отдельные файлы писем с причиной отказа и формой ручного сопоставления (предмет → группа → студент → работа; для файла — выбор работы)
Уведомления	Очередь писем, полный предпросмотр, отправка, удаление из очереди, повтор при ошибке

Экран	Назначение
Предметы	Карточка предмета, семестры, корневая папка на Диске, загрузка и деление заданий, перечень работ
Группы	Группы и студенты, импорт из CSV или XLSX с предпросмотром ошибок
Настройки	«Мои настройки» (почта, Диск, шаблоны писем, пароль) и «Администрирование» (пользователи, календарь, ИИ, справочники)

2.6 Режимы функционирования и регламент

Система функционирует круглосуточно в автоматическом режиме приёма и обработки писем и в интерактивном режиме работы преподавателя. Параметры регламента приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – Регламент работы Системы

Параметр	Значение
Интервал автоматической проверки почты	5 мин по умолчанию, настраивается преподавателем, отключаемо
Ручная проверка почты	По кнопке «Проверить почту сейчас», с выводом числа полученных, распознанных и нераспознанных писем
Повторы при временных сбоях	С нарастающей задержкой; [уточнить: число попыток и интервалы]
Напоминания о непринятых работах	За 7 и за 2 дня до дедлайна
Предупреждение об истечении токена Яндекс Диска	За 7 дней до истечения
Резервное копирование БД	Ежедневно, pg_dump; [уточнить: место хранения и срок хранения копий]
Расчётная нагрузка	До 10 групп, до 300 студентов, до 3000 сдач за семестр (НФ6)

2.7 Взаимодействие с внешними системами

Внешние системы и параметры обмена приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Взаимодействие с внешними системами

Система	Протокол	Передаваемые данные
Почтовый ящик преподавателя (почтовый сервер вуза)	IMAP (приём), SMTP (отправка)	Входящие письма студентов с вложениями; исходящие уведомления. Параметры SMTP — [уточнить у администраторов вуза]

Система	Протокол	Передаваемые данные
Яндекс Диск преподавателя	HTTPS, REST API, OAuth (права cloud_api:disk.read, cloud_api:disk.write)	Файлы работ, файлы заданий, создание папок, проверка существования корневой папки
Timeweb Cloud AI Gateway	HTTPS, OpenAI-совместимый API (Chat Completions)	Обезличенный текст работы, задание, чек-лист, справочные материалы; ответ в формате JSON. Доступные модели, поддержка JSON-схемы, лимит контекста, стоимость — [уточнить на этапе 6]

2.8 Информационная безопасность и персональные данные

Меры защиты:

- доступ к интерфейсу — только по HTTPS (Caddy с автоматическим сертификатом);
- аутентификация ASP.NET Core Identity: хранится только хеш пароля, блокировка после неудачных попыток, ограничение частоты запросов к странице входа;
- разграничение доступа по ролям; панель Hangfire Dashboard и раздел «Администрирование» — только для администратора;
- изоляция данных преподавателей глобальным фильтром по teacher_id, проверяется тестами;
- токены и пароли IMAP, SMTP, Яндекс Диска и LLM хранятся в переменных окружения или в зашифрованном виде (ASP.NET Core Data Protection); секреты в репозиторий не помещаются;
- ПДн студентов (ФИО, адреса электронной почты, номер группы) удаляются из текста перед отправкой в LLM; обезличивание включено и не отключается в настройках (ADR-008, НФЗ);
- изображения страниц работ в LLM не передаются; OCR выполняется локально на сервере (ADR-019);
- Система не удаляет, не переименовывает и не перезаписывает файлы на Яндекс Диске преподавателя.

Обработка ПДн осуществляется с учётом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». [уточнить: оператор ПДн и основание обработки ПДн студентов].

2.9 Ограничения

В первую версию Системы не входят:

- личный кабинет студента;
- проверка на заимствования;
- учёт посещаемости;
- передача изображений работ в мультимодальную LLM.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Программное обеспечение

Состав ПО Системы приведён в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Состав программного обеспечения

Назначение	Продукт	Версия
Платформа	.NET, ASP.NET Core	10 (LTS)
СУБД	PostgreSQL	17
Доступ к БД	EF Core, Npgsql	[уточнить]
Фоновые задачи	Hangfire, Hangfire.PostgreSql	[уточнить]
Почта	MailKit	[уточнить]
Извлечение текста	DocumentFormat.OpenXml, UglyToad.PdfPig	[уточнить]
OCR	Tesseract (tesseract-ocr, tesseract-ocr-rus)	[уточнить]
Интерфейс	Razor Pages, htmx, Alpine.js	[уточнить]
Обратный прокси, HTTPS	Caddy	[уточнить]
Тестирование	xUnit, Testcontainers, Playwright	[уточнить]
Контейнеризация	Docker, Docker Compose	[уточнить]

3.2 Технические средства

Система размещается на VPS Timeweb Cloud (Российская Федерация). Требования к ресурсам сервера — [уточнить: число процессорных ядер, объём оперативной памяти, объём диска, операционная система]. Рабочее место преподавателя — компьютер или мобильное устройство с веб-браузером и доступом в Интернет.

3.3 Состав развёртывания

Система развёртывается средствами Docker Compose; состав контейнеров приведён в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 – Состав контейнеров

Контейнер	Содержание
app	Приложение labScanner (веб-интерфейс и фоновые задачи), включая tesseract-ocr и tesseract-ocr-rus; миграции БД применяются при старте
db	PostgreSQL 17, данные в постоянном томе
caddy	Обратный прокси с автоматическим получением сертификата HTTPS

Сборка и поставка: GitHub Actions выполняет сборку и тесты (в том числе с Testcontainers) и публикует образ в GitHub Container Registry; развёртывание по тегу версии выполняется по SSH командами `docker compose pull` и `docker compose up -d`. Ключи Data Protection хранятся в постоянном томе.

3.4 Документация

В комплект документации входят:

- технический паспорт (настоящий документ);
- описание проекта и требования, архитектура, журнал архитектурных решений, план работ;
- макеты интерфейса и их ревью;
- руководство преподавателя — [уточнить: разрабатывается после этапа 5];
- руководство по развёртыванию и администрированию — [уточнить: разрабатывается на этапе 8].

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Акт о вводе Системы в эксплуатацию не оформлен: Система находится на стадии разработки (этап 1). Сведения вносятся после пилотной эксплуатации (этап 8): дата акта, подписанты, версия Системы — [уточнить].

5 ГАРАНТИИ РАЗРАБОТЧИКА

[уточнить: разработчик Системы, гарантийные обязательства и порядок сопровождения].

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на момент составления паспорта отсутствуют. Сведения о рекламациях вносятся по форме таблицы 6.1.

Таблица 6.1 – Сведения о рекламациях

№	Дата	Содержание рекламации	Принятые меры	Отметка о выполнении
----------	-------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НЕРЕШЁННЫЕ ЗАДАЧИ

Открытые вопросы в журнале решений закрыты (Q1–Q14). Нерешённые задачи на дату составления паспорта приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Нерешённые задачи

Источ ник	Задача	Влияние
В	Недорисованные макеты (ревью макетов, группа В): журнал предмета с зачётом, тёмная тема, мобильная сводка, вид без прав администратора, пустые состояния, ввод итоговой ячейки в таблице	Утверждение макетов (этап 1)
Этап 6	Модели Timeweb AI Gateway, поддержка JSON-схемы, лимит контекста, стоимость проверки	Выбор модели и стратегия обработки длинных КР (этап 6)